

LAPORAN PRAKTIKUM 8
PENJAMINAN DAN KEAMANAN INFORMASI
ANALISIS METADATA DAN ERROR LEVEL ANALYSIS (ELA) PADA
CITRA DIGITAL MENGGUNAKAN METADATA++ DAN
FORENSICALLY



Dosen Pengampu :
Muhamad Ainurohman, S. Kom

Disusun Oleh :
Nama : Diajeng Ayu Cinta
NIM : 2402018
Kelas : TI - 4A

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2025/2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan praktikum Analisis Metadata dan Error Level Analysis (ELA) pada file citra digital dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk dokumentasi pelaksanaan praktikum forensik digital yang bertujuan untuk memahami proses identifikasi informasi metadata pada suatu gambar digital serta mendeteksi kemungkinan manipulasi gambar menggunakan metode Error Level Analysis (ELA).

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan di masa mendatang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan praktikum ini.

Tegal, 21 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Praktikum	1
1.4 Manfaat Praktikum.....	1
BAB II	2
DASAR TEORI.....	2
2.1 Metadata.....	2
2.2 EXIF Metadata.....	2
2.3 Metadata++.....	2
2.4 Error Level Analysis (ELA)	2
BAB III	3
PELAKSANAAN PRAKTIKUM	3
3.1 Alat dan Bahan	3
3.1.1 Hardware	3
3.1.2 Software	3
3.1.3 Objek Analisis.....	3
3.2 Langkah Praktikum	3
3.2.1 Analisis Metadata.....	3
3.2.2 Analisis Error Level Analysis (ELA)	3
BAB IV	4
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	4
4.1 Hasil Analisis Metadata	4
4.2 Hasil Analisis ELA.....	6
4.3 Pembahasan.....	6
BAB V	7
PENUTUP	7
5.1 Kesimpulan.....	7
5.2 Saran	7
DAFTAR PUSTAKA	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital menyebabkan penggunaan gambar digital semakin meningkat dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Setiap gambar digital umumnya menyimpan informasi tambahan yang disebut metadata. Metadata dapat berisi informasi mengenai perangkat yang digunakan, waktu pengambilan gambar, ukuran gambar, hingga parameter kamera saat foto diambil.

Dalam bidang forensik digital, metadata sangat penting karena dapat digunakan untuk mengidentifikasi asal-usul suatu file serta membantu proses investigasi digital. Selain metadata, diperlukan pula metode untuk mendeteksi kemungkinan manipulasi gambar. Salah satu metode yang sering digunakan adalah Error Level Analysis (ELA).

Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan untuk mempelajari proses analisis metadata menggunakan aplikasi Metadata++ serta melakukan analisis ELA menggunakan Forensically.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara memperoleh informasi metadata dari sebuah gambar digital?
2. Informasi apa saja yang dapat diperoleh dari metadata gambar?
3. Bagaimana cara melakukan analisis Error Level Analysis (ELA)?
4. Apakah terdapat indikasi manipulasi pada gambar yang dianalisis?

1.3 Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep metadata pada citra digital.
2. Menganalisis metadata menggunakan aplikasi Metadata++.
3. Melakukan analisis Error Level Analysis (ELA).
4. Mengetahui karakteristik gambar asli berdasarkan hasil metadata dan ELA.

1.4 Manfaat Praktikum

1. Menambah pemahaman mengenai forensik digital.
2. Mengetahui informasi tersembunyi yang terdapat dalam file gambar.
3. Mampu menggunakan tools Metadata++ dan Forensically.
4. Mampu melakukan analisis awal terhadap keaslian gambar digital.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Metadata

Metadata adalah data yang menjelaskan informasi mengenai data lainnya. Pada file gambar digital, metadata berfungsi untuk menyimpan informasi terkait gambar seperti ukuran, waktu pembuatan, perangkat yang digunakan, serta parameter kamera.

2.2 EXIF Metadata

EXIF (Exchangeable Image File Format) merupakan standar metadata yang digunakan pada file gambar digital. Metadata EXIF biasanya dihasilkan secara otomatis oleh kamera atau smartphone ketika foto diambil.

Informasi yang tersimpan dalam EXIF antara lain:

- Tanggal dan waktu pengambilan foto
- Merek perangkat
- Model perangkat
- Resolusi gambar
- ISO
- Aperture
- Exposure Time
- White Balance

2.3 Metadata++

Metadata++ merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk melihat dan menganalisis metadata pada berbagai jenis file digital. Aplikasi ini memanfaatkan ExifTool sebagai mesin utama pembacaan metadata.

2.4 Error Level Analysis (ELA)

Error Level Analysis (ELA) merupakan metode forensik digital yang digunakan untuk mendeteksi kemungkinan manipulasi pada gambar JPEG. ELA bekerja dengan membandingkan tingkat kompresi ulang pada setiap bagian gambar.

Pada gambar asli, tingkat kompresi cenderung seragam. Sedangkan pada gambar yang telah dimodifikasi, biasanya terdapat area dengan tingkat kompresi yang berbeda sehingga tampak lebih terang dibandingkan area lainnya.

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

3.1.1 Hardware

1. Laptop Lenovo
2. Smartphone OPPO A12

3.1.2 Software

1. Metadata++
2. Forensically (Error Level Analysis)
3. Google Chrome

3.1.3 Objek Analisis

1. File gambar wisuda.jpg

3.2 Langkah Praktikum

3.2.1 Analisis Metadata

Analisis metadata dilakukan menggunakan aplikasi Metadata++ dengan langkah-langkah seperti berikut:

1. Membuka aplikasi Metadata++.
2. Memilih file gambar wisuda.jpg.
3. Mengamati informasi metadata yang ditampilkan.
4. Mencatat informasi penting yang diperoleh.

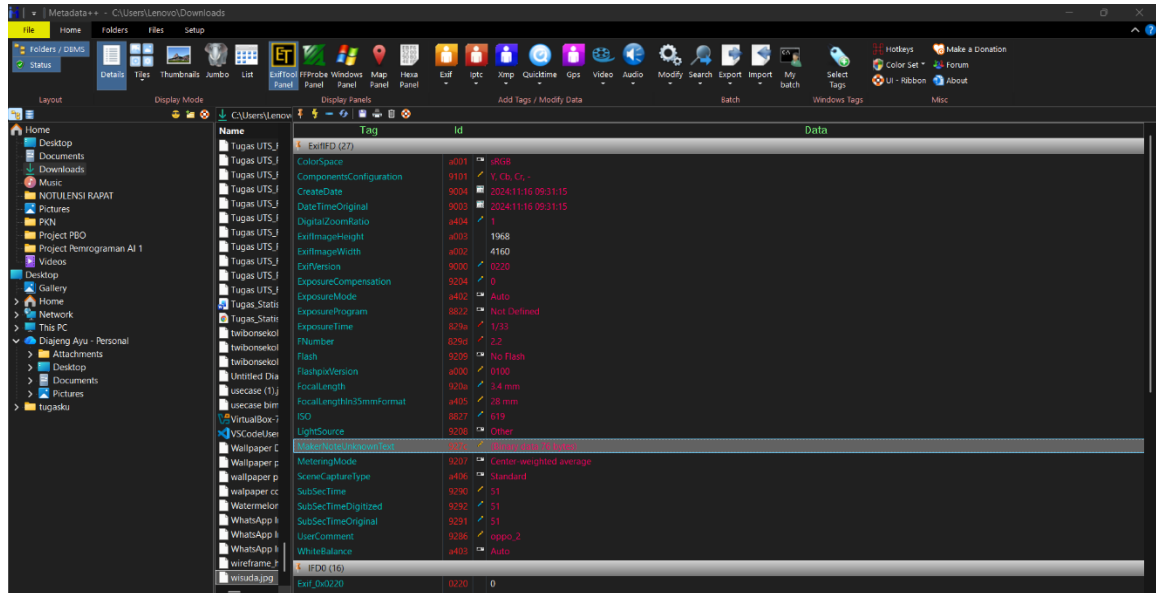
3.2.2 Analisis Error Level Analysis (ELA)

1. Membuka website Forensically.
2. Mengunggah file wisuda.jpg.
3. Memilih menu Error Level Analysis.
4. Mengamati hasil visualisasi ELA.
5. Melakukan interpretasi terhadap hasil yang diperoleh.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis Metadata



IFD0 (16)		
Exif_0x0220	0220	0
Exif_0x0221	0221	0
Exif_0x0222	0222	0
Exif_0x0223	0223	0
Exif_0x0224	0224	0
Exif_0x0225	0225	
ImageDescription	010e	
Make	010f	OPPO
Model	0110	OPPO A12
ModifyDate	0132	2024:11:16 09:31:15
Orientation	0112	Horizontal (normal)
ResolutionUnit	0128	inches
Software	0131	MediaTek Camera Application
XResolution	011a	72
YCbCrPositioning	0213	Co-sited
YResolution	011b	72
IFD1 (3)		
Compression	0103	JPEG (old-style)
ThumbnailLength	0202	40576
ThumbnailOffset	0201	1328
InterpIFD (2)		
InteropIndex	0001	R98 - DCF basic file (sRGB)
InteropVersion	0002	0100

Berdasarkan hasil analisis metadata menggunakan Metadata++, diperoleh informasi sebagai berikut:

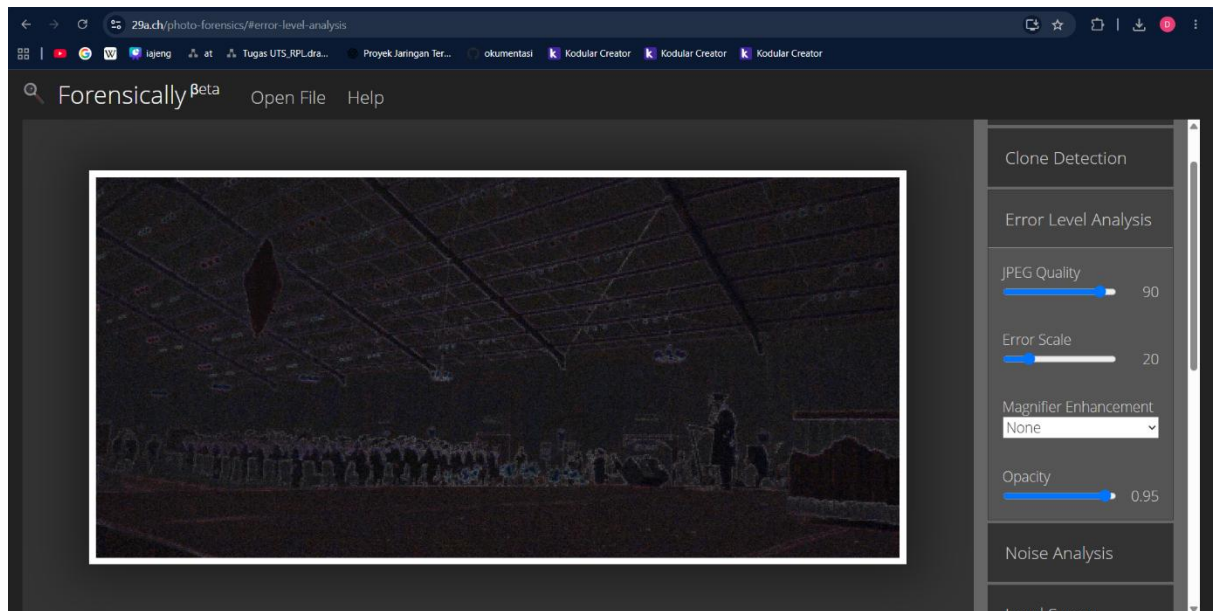
Parameter	Nilai
Make	OPPO
Model	OPPO A12
Software	MediaTek Camera Application
DateTimeOriginal	2024:11:16 09:31:15
CreateDate	2024:11:16 09:31:15
Image Width	4160 pixel
Image Height	1968 pixel
Color Space	sRGB
Exposure Time	1/33 detik
FNumber	f/2.2
ISO	619
Flash	No Flash
Focal Length	3.4 mm
White Balance	Auto

Berdasarkan metadata yang diperoleh, diketahui bahwa gambar diambil menggunakan smartphone OPPO A12 dengan aplikasi kamera bawaan MediaTek Camera Application.

Waktu pengambilan gambar tercatat pada tanggal 16 November 2024 pukul 09:31:15. Resolusi gambar yang diperoleh adalah 4160×1968 piksel sehingga menunjukkan kualitas gambar yang cukup tinggi.

Nilai ISO sebesar 619 menunjukkan bahwa kamera menyesuaikan sensitivitas cahaya saat pengambilan gambar. Selain itu, mode White Balance dan Exposure menggunakan pengaturan otomatis (Auto). Flash tidak digunakan saat proses pengambilan gambar. Tidak ditemukan metadata GPS sehingga lokasi pengambilan gambar tidak dapat diketahui.

4.2 Hasil Analisis ELA



Hasil Error Level Analysis menunjukkan bahwa sebagian besar area gambar memiliki tingkat kesalahan kompresi yang relatif seragam dan didominasi warna gelap.

Area yang tampak lebih terang berada pada bagian tepi objek, lampu ruangan, dan batas kontras yang memang secara alami memiliki tingkat detail lebih tinggi dibandingkan area lainnya. Tidak ditemukan adanya objek tertentu yang memiliki tingkat kecerahan ELA yang sangat berbeda secara signifikan dari lingkungan sekitarnya.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis metadata, gambar yang digunakan merupakan foto asli hasil tangkapan kamera smartphone OPPO A12. Hal ini dibuktikan dengan adanya metadata lengkap seperti informasi perangkat, waktu pengambilan gambar, resolusi, serta parameter kamera. Pada analisis ELA, distribusi tingkat kesalahan kompresi terlihat relatif merata. Tidak terdapat area yang menunjukkan pola kompresi berbeda secara mencolok yang biasanya menjadi indikasi manipulasi digital.

Dengan demikian, berdasarkan analisis metadata dan ELA, gambar wisuda yang diuji tidak menunjukkan indikasi kuat telah mengalami manipulasi atau penyuntingan digital.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa analisis metadata menggunakan aplikasi Metadata++ berhasil menampilkan berbagai informasi penting yang tersimpan pada file gambar, seperti perangkat yang digunakan, waktu pengambilan gambar, resolusi gambar, serta parameter kamera. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar diambil menggunakan smartphone OPPO A12 pada tanggal 16 November 2024 pukul 09.31.15 dengan resolusi 4160×1968 piksel. Selain itu, hasil Error Level Analysis (ELA) menggunakan Forensically menunjukkan tingkat kompresi yang relatif seragam pada seluruh bagian gambar dan tidak ditemukan area yang menunjukkan perbedaan kompresi secara signifikan. Berdasarkan hasil analisis metadata dan ELA, gambar yang diuji tidak menunjukkan indikasi kuat adanya manipulasi atau penyuntingan digital sehingga dapat dikategorikan sebagai gambar yang masih mempertahankan karakteristik aslinya.

5.2 Saran

1. Gunakan file gambar asli yang diperoleh langsung dari kamera agar metadata yang tersedia lebih lengkap dan akurat.
2. Lakukan analisis menggunakan lebih dari satu metode forensik digital untuk memperoleh hasil yang lebih valid dan meyakinkan.
3. Tingkatkan ketelitian dalam menginterpretasikan hasil Error Level Analysis (ELA) karena perbedaan tingkat kompresi tidak selalu menunjukkan adanya manipulasi pada gambar.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisri, H., & Marzuki, M. I. (2023). Forensik Citra Digital Menggunakan Metode Error Level Analysis, Clone Detection dan EXIF Untuk Deteksi Keaslian Gambar. *G-Tech: Jurnal Teknologi Terapan*, 7(2). <https://doi.org/10.33379/gtech.v7i2.2363>
- Djaksana, Y. M., Rivai, A. K., & Supriyadi, D. (2022). Analisis Manipulasi Citra (Image Forgery) Menggunakan Integrasi Metode Error Level Analysis dan Block Matching. *Jurnal ESIT*, 12(1).
- Sudianto, I., & Anwar, N. (2024). Image Forensics Using Error Level Analysis and Block Matching Methods. *Mobile and Forensics*, 6(2). <https://doi.org/10.12928/mf.v6i2.5719>
- Syafar, Z. J., Salim, Y., & Manga, A. R. (2025). Analisis Penerapan Metode Exif Metadata dan Metode Error Level Analysis Untuk Pengolahan Forensic Digital. *LINIER: Literatur Informatika dan Komputer*, 2(1), 129–135. <https://doi.org/10.33096/linier.v2i1.2795>
- Anugraha, M., Kristianto, R. P., & Hartanto, A. (2024). Forensic Metadata Analysis in Detecting Digital Image Manipulation. *Infact: International Journal of Computers*, 9(2). <https://doi.org/10.61179/infact.v9i02.754>